INTERROGATION

RC-TD-MATH-07

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale D	1 heure	10 points	Limites et continuité · Dérivation

Nom & Prénom : ..... **Classe :** ..... **Établissement :** ..... **Date :** .....

Consignes : La calculatrice n'est pas autorisée. Les réponses seront rédigées et les résultats encadrés.

Exercice 1 — Calcul de limites (3 pts)

Calculer les limites suivantes en justifiant chaque résultat.

a. $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$

b. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{3x^2 - 5x + 1}{x^2 + 2}$

c. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\ln x}{x}$

Exercice 2 — Continuité et TVI (4 pts)

Soit f la fonction définie sur $[0\,;\,1]$ par $f(x) = x^3 + x - 1$.

a. Étudier les variations de f sur $[0\,;\,1]$.

b. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[0\,;\,1]$.

c. Donner un encadrement de α d'amplitude $0{,}1$.

Exercice 3 — Dérivation et tangentes (3 pts)

Soit f la fonction définie sur R par $f(x) = x^2 - 4x + 5$ et C sa courbe dans un repère.

a. Calculer $f'(x)$ et déterminer l'abscisse du point où la tangente à C est horizontale.

b. Écrire l'équation de la tangente à C au point d'abscisse $x_0 = 0$.

c. En quel point la tangente à C est-elle parallèle à la droite d'équation $y = 2x - 7$?